

Kontrolltöö 3 (4. mai 2022)

Eksamitöö sooritamisel peab arvestama veebi teel tehtava kontrolltöö reeglitega - moodle'is jaotis *JUHISED* → *Kaugkontrolltöö üldreeglid*. Töös nõutud meetodid tuleb esitada automaatkontrollile failina **Kt3.java**, vastava malli saab moodle'ist. **Link ekraanisalvestuse videole** tuleb laadida moodle'isse ülesande püstituse vastusena hiljemalt 12 tundi peale töö esitamist.

Lahendamisaega on 105 minutit, selle lõppedes peab lahendusfail olema üles laetud moodle'isse. Eksamitöö loetakse arvestatuks, kui mingist ülesandest saadakse vähemalt 4 punkti.

Lahendused, kus alam- või osasõnesid töödeldakse mittevajalikult mitmekordselt, ei saa maksimumpunkte. Kasutada ei tohi klassimuutujaid ega selle sisulises rollis viidatüüpi muutujaid.

Ülesanne 1 (5 punkti)

Koostada meetod

```
public static String sidekriipsud(String s),
```

mis tagastab uue sõne, mille saab antud sõnest ühesugustest sümbolitest koosnevatesse tekstipiirkondadesse iga kahe sümboli järele sidekriipsu lisamisel; piirkonna viimase sümboli järele sidekriipsu ei lisata. Sama tähe suur- ja väiketähelised variandid samastame.

Näiteks:

- sõnel *“allmaaalused”* tuleb tagastada *“allmaa-alused”*;
- sõnel *“jäääääär”* tuleb tagastada *“jää-ää-äär”*;
- sõnel *“Aaaaarghhh”* tuleb tagastada *“Aa-aa-arghh-h”*.

Ülesanne 2 (5 punkti)

Koostada meetod

```
public static int võrdsedTähed(String s),
```

mis tagastab vähima sellise indeksi, millisel kohal on antud teksti igas sõnas üks ja sama täht. Sama tähe suur- ja väiketähelised variandid loeme erinevateks. Kui ühegi numbriga kohal pole teksti kõigis sõnades üks ja sama sümbol, siis tagastada -1 . Võib eeldada, et sõnad on eraldatud ühe või enama tühikuga ja teksti alguses ega lõpus tühikuid ei ole.

Näiteks:

- tekstil *“paksu pagari piparkook”* tuleb tagastada 0;
- tekstil *“metsa serval maja”* tuleb tagastada -1 ;
- tekstil *“metsa serval mõisa viljaait”* tuleb tagastada 4;
- tekstil *“hans hirmus himustas hirmsasti hhhhh”* tuleb tagastada 0.

Ülesanne 3 (5 punkti)

(ülesande lahendus peab olulisel määral kasutama rekursiooni)

Koostada meetod

```
public static String kaotaTähepaarid(String s),
```

mis etteantud sõnest kaotab järjest sümbolipaaire, kus kaks samasugust sümbolit on kõrvuti, kuni neid enam ei ole. Sõnes järgmisena kustutava paarina tuleb eelistada seda, mille sümbolid on sümbolite kooditabelis eespool. Loeme, et sümbol (tüüpi *char*) *a* on eespool sümbolist *b*, kui on tõene Java direktiiv $a < b$. Kui sõnes on mitu sama sümboliga paari, siis eelistada vasakul olevat. Vastav väike- ja suurtäht lugeda samaks.

Meetod peab tagastama teisenduste jada sõnena, kus vaheseisud on üksteisest eraldatud komaga. Sealjuures esimene neist on algne sõne.

Näiteks:

- sõne “majapidamine” korral tagastab sõne “majapidamine”;
- sõne “terre” korral tagastab sõne “terre,tee,t”;
- sõne “terranoona” korral tagastab sõne “terranoona,terranna,terraa,terr,te”;
- sõne “taarakaanetaja” korral tagastab sõne “taarakaanetaja,trakaanetaja,traknetaja”;
- sõne “uu” korral tagastab sõne “uu,” (peale koma on tulemuses tühi sõne).